

Cálculo: James Stewart
Capítulo 6: Repaso

Ignacio

28 de mayo de 2026

CAPÍTULO 6 Repaso

En los Ejercicios 1 a 8 trace la gráfica de la función dada.

1. $y = 7^x$

2. $y = (0.7)^x$

2. $y = -e^{-x}$

4. $y = \pi^{-x}$

3. $y = \log_5 x$

6. $y = \ln(x - 1)$

4. $y = 2 - \ln x$

8. $y = e^x \cos x$

En los Ejercicios 9 a 16 resuelva la ecuación dada despejando x .

9. $e^x = 5$

10. $\ln x = 2$

10. $\log_{10}(e^x) = 1$

12. $e^{x^2} = 2$

11. $\ln(x^n) = 2$

14. $\ln(x+1) - \ln x = 1$

12. $\tan x = 4$

16. $\sin^{-1} x = 1$

En los Ejercicios 17 a 45 calcule y' .

17. $y = \log_{10}(x^2 - x)$

18. $y = \frac{\sqrt{x+1}(2-x)^5}{(x+3)^7}$

19. $y = e^{cx}(\sin x - \cos x)$

20. $y = \ln(\sec^2 x)$

21. $y = xe^{-1/x}$

22. $y = (\cos^{-1} x)^{\sin x}$

23. $y = e^{e^x}$

24. $y = \ln \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{\ln x} \right)$

25. $y = 7^{\sqrt{2x}}$

26. $y = xe^{\sec^{-1} x}$

27. $y = \ln(\cosh 3x)$

28. $y = \cosh^{-1}(\sinh x)$

$$29. \ y = \ln \operatorname{sen} x - \frac{1}{2} \operatorname{sen}^2 x$$

$$30. \ y = \operatorname{sen}^{-1} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)$$

$$31. \ y = \ln \sqrt[4]{\frac{x^2+x+1}{x^2-x+1}} + \frac{1}{2\sqrt{3}} \left[\tan^{-1} \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right) \right]$$

$$32. \ y = \frac{x}{\sqrt{a^2-1}} - \frac{2}{\sqrt{a^2-1}} \arctan \frac{\operatorname{sen} x}{a+\sqrt{a^2-1}+\cos x}$$

Encuentre $f^{(n)}(x)$ en los Ejercicios 47 y 48.

47. $f(x) = 2^x$ 48. $f(x) = \ln(2x)$

49. Utilice inducción matemática para demostrar que si $f(x) = xe^x$, entonces $f^{(n)}(x) = (x+n)e^x$.

50. Encuentre y' si $y = x + \arctan y$.

En los Ejercicios 51 y 52 encuentre la ecuación de la tangente a la curva dada en el punto indicado.

51. $y = \ln(e^x + e^{2x})$, $(0, \ln 2)$

52. $y = x \ln x$, (e, e)

53. Determine en qué punto de la curva $y = [\ln(x + 4)]^2$ la tangente es horizontal.

54. Encuentre la ecuación de la tangente a la curva $y = e^x$ que es paralela a la recta $x - 4y = 1$.

Evalúe los límites indicados en los Ejercicios 55 a 76.

55. $\lim_{x \rightarrow -\infty} 10^{-x}$

56. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4^x}{4^x - 1}$

57. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(\tan x)$

58. $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{x/2} \cos x$

59. $\lim_{x \rightarrow -4^+} e^{1/(x+4)}$

$$60. \lim_{x \rightarrow 1^+} e^{\tanh^{-1} x}$$

$$61. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{e^{2x} + e^{-x}}$$

$$62. \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{2/x}$$

$$63. \lim_{x \rightarrow \infty} \cos^{-1} \left(\frac{x}{x+1} \right)$$

64. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \tan^{-1}(x^4)$

65. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x - \cos x}{1 - \sin x - \cos x}$

66. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - e^{bx}}{x}$

67. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(\ln x)}{\ln x}$

$$68. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \sin x - \cos x}{1 - \sin x - \cos x}$$

$$69. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(1-x) + x + x^2/2}{x^3}$$

$$70. \lim_{x \rightarrow \pi/2} (\frac{\pi}{2} - x) \tan x$$

$$71. \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)(\ln x)^2$$

$$72. \lim_{x \rightarrow 1} (\csc^2 x - x^{-2})$$

$$73. \lim_{x \rightarrow 1} \ln x^{\sin x}$$

$$74. \lim_{x \rightarrow 1} x^{1/(1-x)}$$

$$75. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[4]{x}-1}$$

76. $\lim_{x \rightarrow \infty} \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{x}}{\ln x} \right)$

77. La función $C(t) = K(e^{-at} - e^{-bt})$, en donde a , b y K son constantes positivas, y $b > a$, se emplea para representar la concentración en el tiempo t de una droga o fármaco inyectado en la sangre. (a) Demuestre que $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t) = 0$. (b) Encuentre $C'(t)$, la rapidez a la que el producto se elimina de la circulación. (c) Determine cuándo dicha velocidad es igual a 0.

78. Determine en qué intervalos la función $f(x) = x - e^x$ es creciente o decreciente.

En los Ejercicios 79 a 86 analice la curva dada conforme a los apartados A-H de la Sección 3.7.

79. $y = \tan^{-1}(1/x)$ 80. $y = \sin^{-1}(1/x)$ 81. $y = 2^{1/(x-1)}$ 82. $y = e^{2x-x^2}$ 83. $y = e^x + e^{-3x}$
 84. $y = \ln(x^2 - 1)$ 85. $y = 2x^2 - \ln x$ 86. $y = e^{-1/x^2}$

80. Un cultivo de bacterias empieza con 1000 elementos y su tasa de crecimiento es proporcional al número de bacterias. Al cabo de 2 h la población es de 9000. (a) Obtenga una expresión para el número de bacterias al cabo de t horas. (b) Obtenga el número de bacterias después de 3 horas. (c) Determine en qué tiempo se duplica el número de bacterias.
81. Un isótopo del estroncio, Sr^{90} , tiene una vida media de 25 años. (a) Encuentre la masa de Sr^{90} que queda de una muestra de 18 mg al cabo de t años. (b) Determine cuánto tiempo transcurre para que la masa disminuya a 2 mg.
82. Una cantidad de \$10 000 se invierte a una tasa de interés de 10% anual. Determine el valor de la inversión al cabo de 4 años si el interés es compuesto y se capitaliza (a) anualmente, (b) semestralmente, (c) trimestralmente, (d) mensualmente, (e) diariamente y (f) continuamente.
83. Una taza de café tiene una temperatura de 200°F , y se encuentra en una habitación en la que la temperatura es de 70°F . Al cabo de 10 min la temperatura del café es de 150°F . (a) ¿Cuál es la temperatura del café al cabo de 15 min? (b) ¿Cuándo se habrá enfriado el café a 100°F ?

84. Sea $C(t)$ la concentración de un fármaco o droga, en la sangre. A medida que el organismo elimina el producto, $C(t)$ disminuye con una rapidez proporcional a la cantidad de fármaco presente en ese momento. De modo que $C'(t) = -kC(t)$, en donde k es un número positivo llamado *constante de eliminación* del producto. (a) Si C_0 es la concentración en el tiempo $t = 0$, encuentre la concentración al tiempo t . (b) Si el organismo elimina la mitad del fármaco en 30 h, ¿cuánto tiempo demorará en eliminar el 90% de la droga?
85. (a) Demuestre que existe exactamente una raíz de la ecuación $\ln x = 3 - x$, y que dicha raíz se encuentra entre 2 y e .
(b) Encuentre la raíz de la ecuación de la parte (a) con cuatro cifras decimales correctas.
86. Una ecuación de movimiento de la forma $s = Ae^{-ct} \cos(\omega t + \delta)$ representa la oscilación amortiguada de un objeto. Encuentre la velocidad y aceleración del objeto.
87. En los Ejercicios 94 a 99 encuentre f' en términos de g' . (94) $f(x) = g(e^x)$ (95) $f(x) = e^{g(x)}$
(96) $f(x) = g(\ln x)$ (97) $f(x) = \ln |g(x)|$ (98) $f(x) = xe^{g(\sqrt{x})}$ (99) $f(x) = \ln g(e^x)$
Evalúe las integrales dadas en los Ejercicios 100 a 115. (100) $\int_1^2 \frac{1}{2-3x} dx$ (101) $\int_0^{2\sqrt{3}} \frac{1}{x^2+4} dx$

- (102) $\int e^{\pi t} dt$ (103) $\int_2^4 \frac{1+x-x^2}{x^2} dx$ (104) $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{1-e^{4x}}} dx$ (105) $\int_0^{1/2} \frac{\sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} dx$ (106) $\int \frac{\cos(\ln x)}{x} dx$
- (107) $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \sin^{-1}(x/a) + C$ (108) Pruebe que, para $xy \neq 1$, $\arctan x + \arctan y = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$ si el valor del primer miembro se encuentra entre $-\pi/2$ y $\pi/2$. (109) Aplique el resultado del Ejercicio 108 para probar lo siguiente: (a) $\arctan 1/2 + \arctan 1/3 = \pi/4$ (b) $2 \arctan 1/3 + \arctan 1/7 = \pi/4$.
- (110) (a) Trace la gráfica de la función $f(x) = \sin(\sin^{-1} x)$. (b) Trace la gráfica de la función $g(x) = \sin^{-1}(\sin x)$, $x \in \mathbb{R}$. (c) Demuestre que $g'(x) = \frac{\cos x}{|\cos x|}$. (d) Trace la gráfica de $h(x) = \cos^{-1}(\sin x)$, $x \in \mathbb{R}$, y determina su derivada.
- (111) Aplique el Teorema 3.15 para probar la identidad $2 \sin^{-1} x = \cos^{-1}(1 - 2x^2)$, $x \geq 0$.
- (112) Aplique el Teorema 3.15 para probar la identidad $\sin^{-1} \frac{x-1}{x+1} = 2 \arctan \sqrt{x} - \frac{\pi}{2}$.
- (113) Algunos autores definen $y = \sec^{-1} x \iff \sec y = x, y \in [0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi]$. Demuestre que si se adopta esta definición, en vez de la fórmula dada en el Ejercicio 34, se tiene $\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}, |x| > 1$.
- (114) Sea $f(x) = x \arctan(1/x)$ si $x \neq 0$ y $f(0) = 0$. (a) ¿Es f continua en 0? (b) ¿Es f diferenciable en 0?